МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 8

по дисциплине «Операционные системы специального назначения»

Тема: Управление правами доступа к объектам файловой системы

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Освоение механизмов избирательного управления доступом к файлам и каталогам в ОС Astra Linux Special Edition, включая работу с традиционными правами доступа и списками контроля доступа (ACL).

Ход работы

Создания каталог 27kaf с файлом study и добавления пользователя ivan. Каталог имеет права доступа 755 (drwxr-xr-x), файл study - 644 (-rw-r--r--), оба принадлежат root. При создании пароля для пользователя ivan система проверяет сложность: требует различных символов и отвергает палиндромы, что демонстрирует политику безопасности Astra Linux (рис. 1).

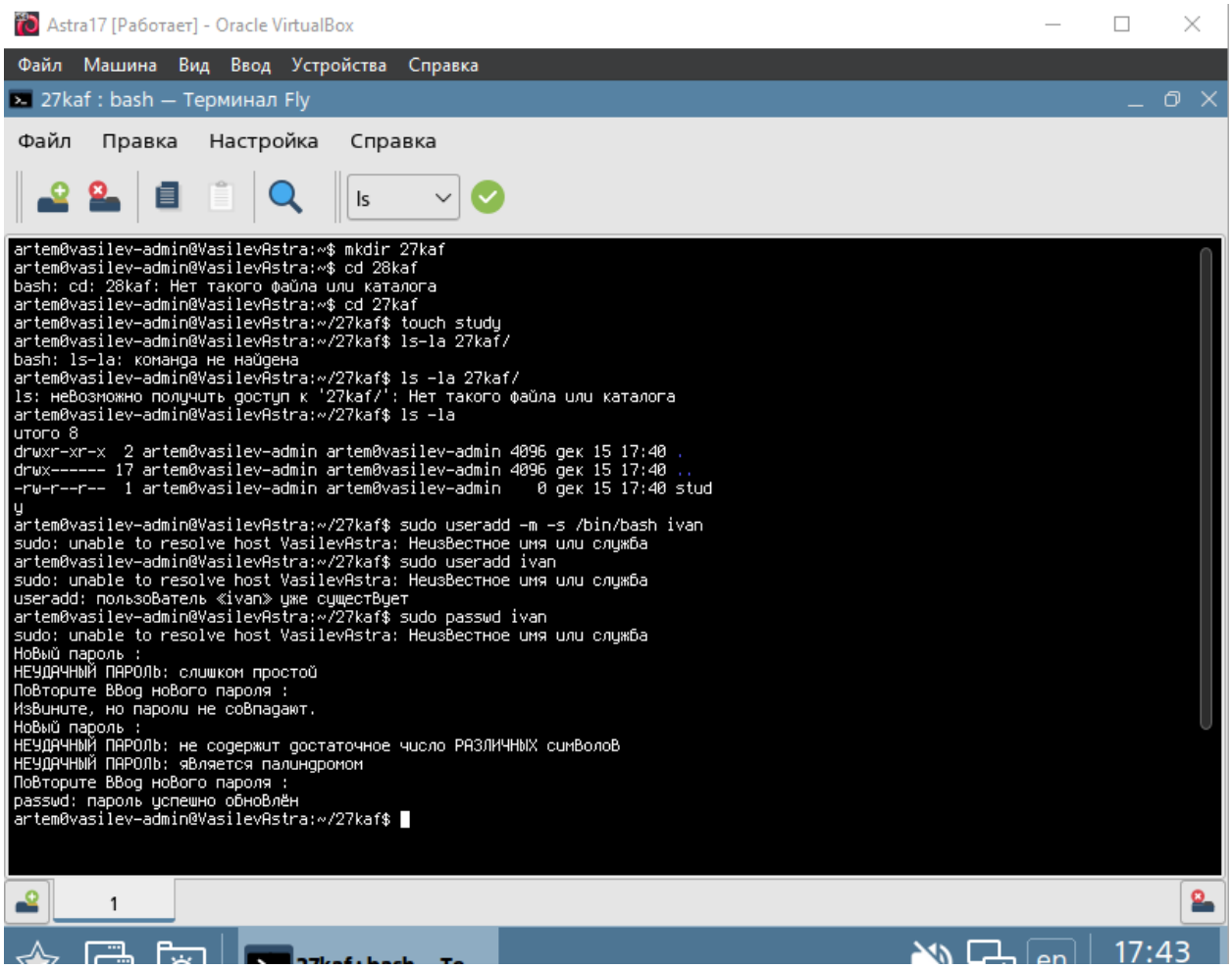


Рисунок 1 - Создание тестовой структуры и пользователя в системе

На представленном скриншоте изображён процесс настройки прав доступа к файлам. В частности, производится смена владельца для каталога 27kaf и файла study на пользователя ivan. Во время этой настройки предпринимается попытка добавить пользователя в группу wheel, которая завершается ошибкой, так как указанная группа в системе отсутствует. Далее для файла study устанавливаются права доступа 760, что означает полный

доступ (чтение, запись, выполнение) для владельца, права на чтение и запись для членов группы и полный запрет доступа для всех остальных пользователей..

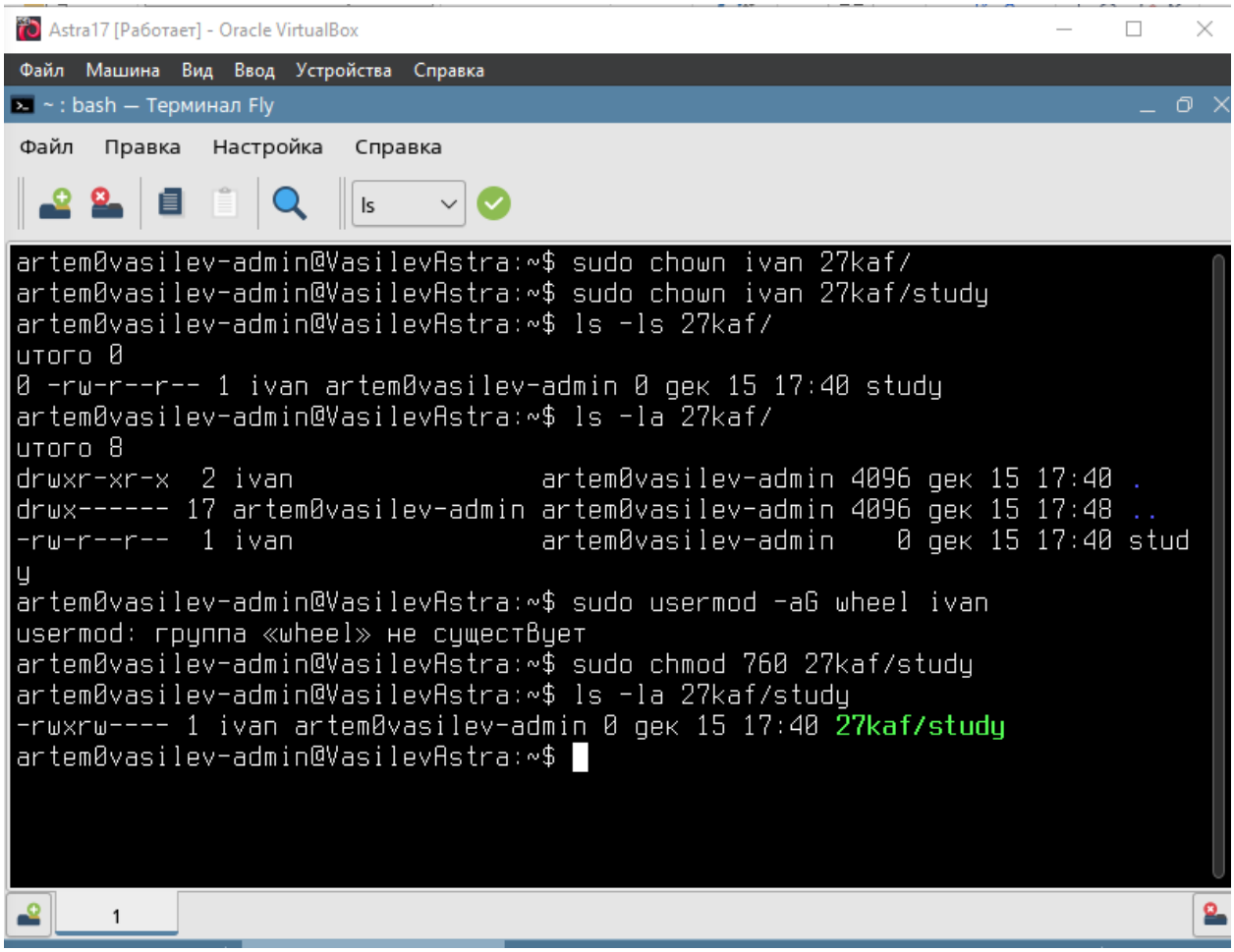


Рисунок 2 - Изменение прав доступа и владельца файлов

На изображении продемонстрирован процесс изменения прав доступа к тестовому файлу testfile1.txt. Изначально файл был создан с содержимым и стандартными правами 644, разрешающими чтение всем пользователям и запись только владельцу. В ходе эксперимента права изменялись последовательно: сначала они были установлены в значение 200, что предоставляло владельцу исключительно право на запись (-w-------), делая невозможным чтение файла. На следующем этапе права были изменены на 600, что вернуло владельцу возможность как читать, так и записывать файл (-rw-------), при этом сохранив запрет на любой доступ для группы и всех

остальных пользователей. Таким образом, при правах 200 чтение файла было невозможно, а после установки 600 доступ к чтению для владельца успешно восстановился.

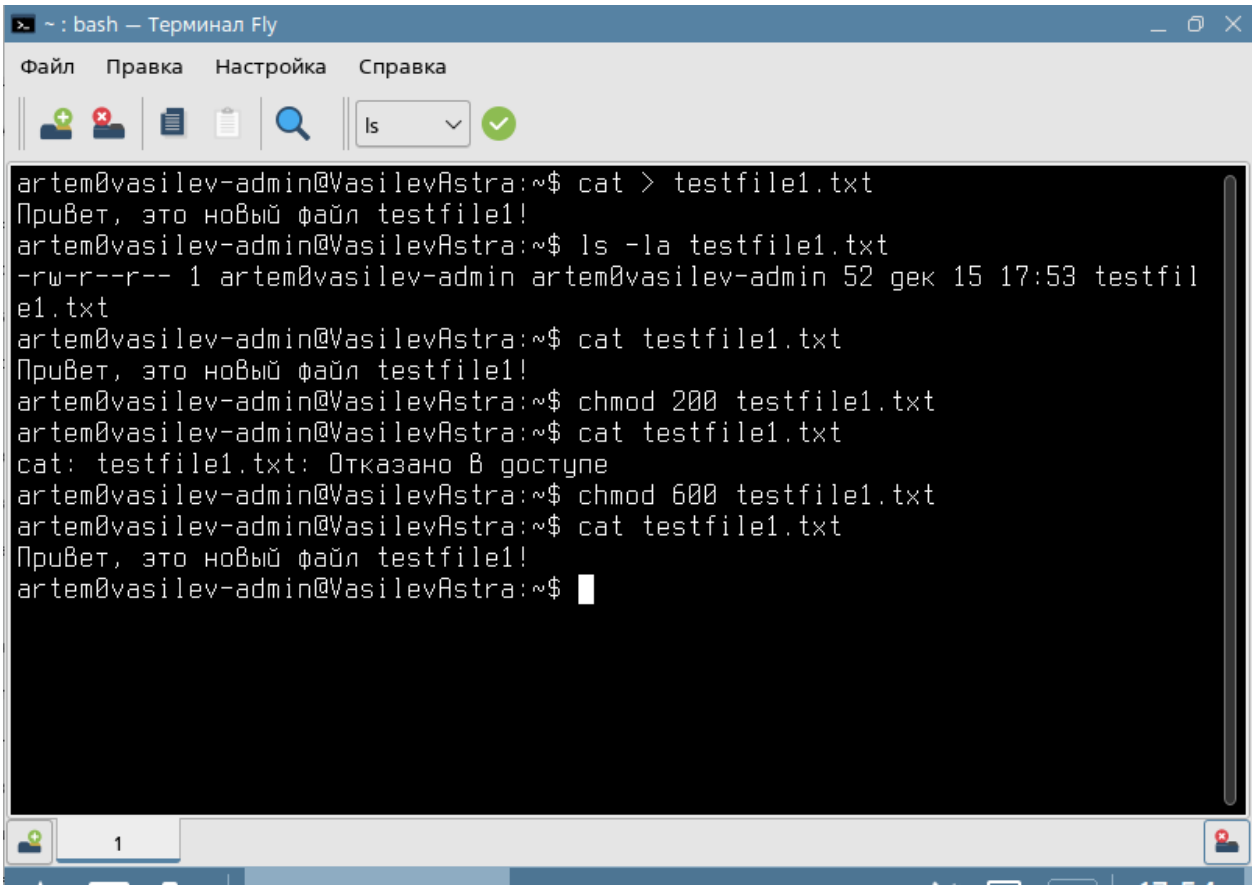


Рисунок 4 - Эксперименты с изменением прав доступа к файлу

Была применена маска umask со значением 0077, что привело к созданию файла protected_file.txt с правами доступа 600. Данные права, обозначаемые как -rw-------, разрешают операции чтения и записи исключительно владельцу файла, полностью блокируя доступ для членов группы и всех прочих пользователей. Аналогичным образом защищен домашний каталог, для которого установлены права 700 (drwx------). Эта конфигурация предоставляет его владельцу полный контроль, включая просмотр, создание, изменение и удаление содержимого, одновременно гарантируя, что ни группа, ни другие пользователи системы не смогут получить доступ к каталогу для просмотра или модификации файлов (рисунок

6).

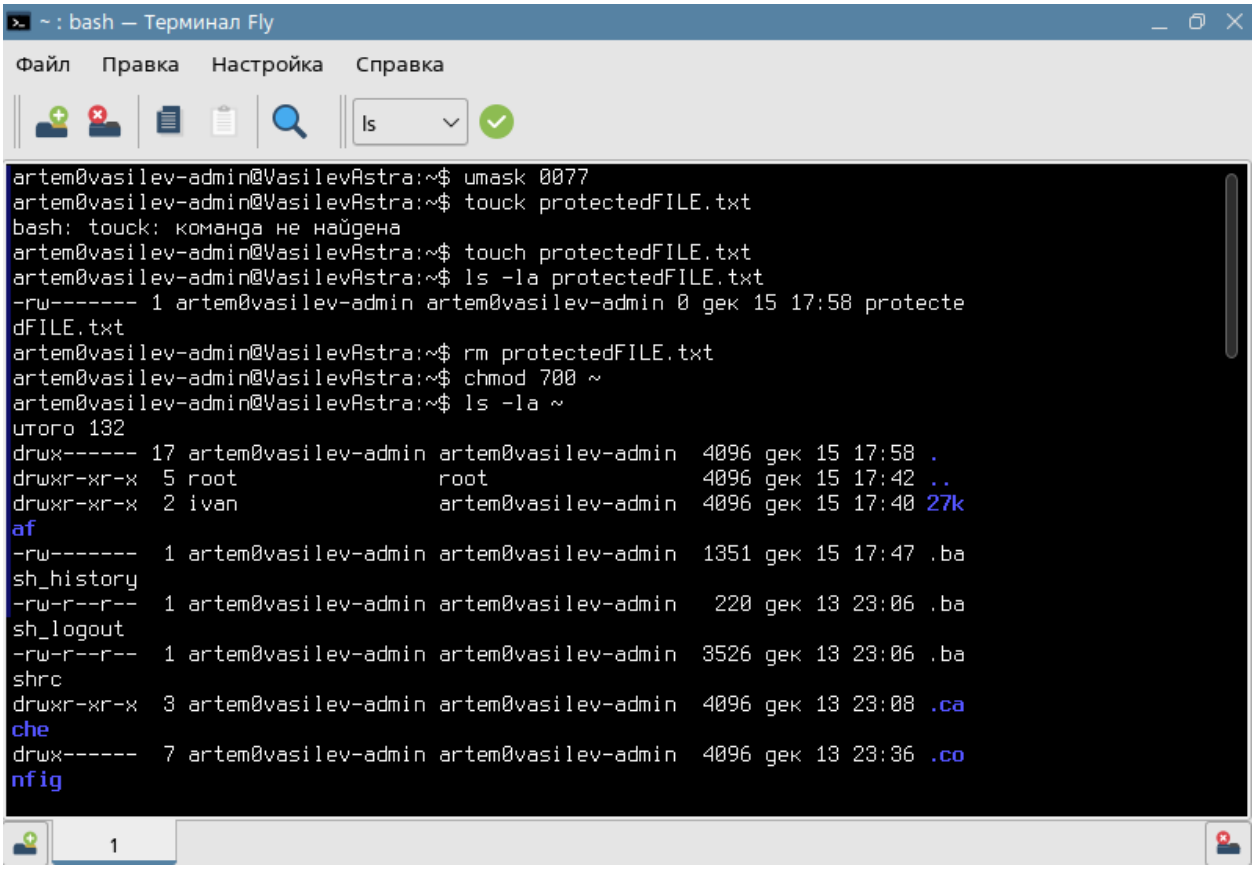


Рисунок 6 – Настройка маски прав и защита домашнего каталога

Создан файл shared_file.txt с правами 640 (-rw-r-----), предоставляющими доступ владельцу и группе. После смены владельца на пользователя ivan текущий пользователь теряет доступ к файлу. Попытка вернуть владение через sudo не удается из-за смены рабочего каталога, что демонстрирует важность корректного указания пути при работе с правами доступа.

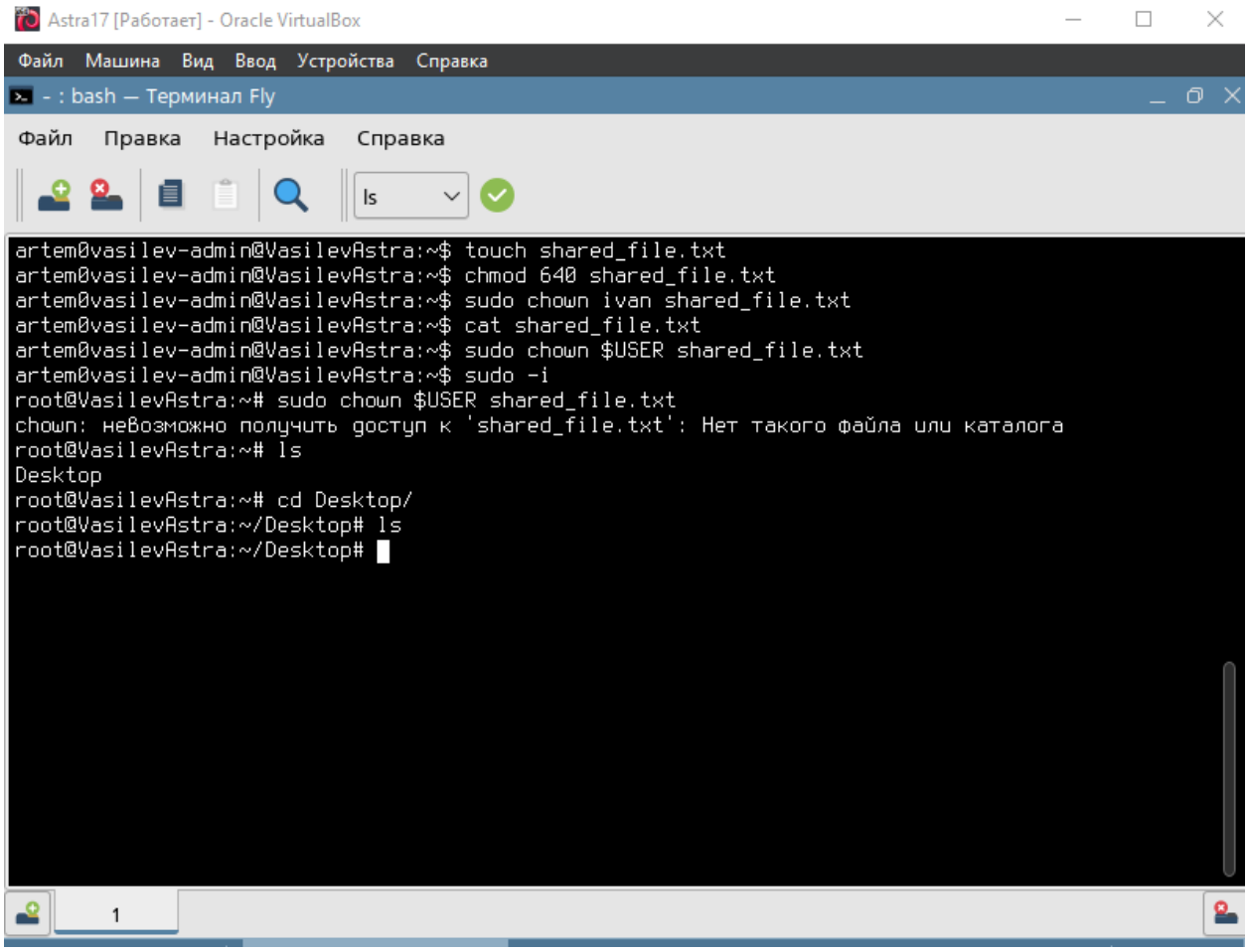


Рисунок 7 - Смена владельца файла и ограничения доступа

Файл /etc/passwd имеет права доступа 644 (-rw-r--r--), владелец - root. Содержит учетные записи системы с информацией о пользователях, их UID, GID, домашних каталогах и оболочках. Демонстрирует структуру системных учетных записей, где большинство служебных пользователей имеют оболочку /usr/sbin/nologin для ограничения доступа.

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 2037 дек 15 17:42 /etc/passwd
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/no
login
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr
/sbin/nologin
```

Рисунок 8 - Анализ системного файла паролей

Созданы три типа каталогов: readonly_dir (755) с файлами только для чтения (444), hidden_ops_dir (300) - доступ только для владельца без просмотра содержимого, shared_upload (733) - общий каталог с Sticky-bit (+t) для защиты от удаления чужих файлов. Демонстрирует различные сценарии управления доступом через комбинации прав.

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ mkdir readonly_dir
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ chmod 755 readonly_dir/
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cd readonly_dir/
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ touch file1.txt file2.txt
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ chmod 444 file1.txt file2.txt
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ cd
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cd
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ mkdir fidden_ops_dir
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ chmod 300 fidden_ops_dir/
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo chmod +t shared_upload
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ mkdir shared_upload
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ chmod 733 shared_upload/
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo chmod +t shared_upload
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 9 - Создание каталогов с различными режимами доступа

Использование getfacl для просмотра ACL файла file2 с правами 644 (-rw-r--r--). После изменения прав командой chmod g+rwx файл получает права 674 (-rw-rwxr--), что предоставляет группе полный доступ. Повторный просмотр ACL показывает обновленные права группы с r-- на rwx, демонстрируя взаимодействие традиционных прав и ACL.

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cd readonly_dir/
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ getfacl file2
getfacl: file2: Нет такого файла или каталога
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ getfacl file2.txt
# file: file2.txt
# owner: artem0vasilev-admin
# group: artem0vasilev-admin
user::r--
group::r--
other::r--

artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ chmod g+rwx file2
chmod: невозможно получить доступ к 'file2': Нет такого файла или каталога
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ chmod g+rwx file2.txt
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ ls -la file2.txt
-r--rwxr-- 1 artem0vasilev-admin artem0vasilev-admin 0 дек 15 18:03 file2.txt
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~/readonly_dir$ getfacl file2.txt
# file: file2.txt
# owner: artem0vasilev-admin
# group: artem0vasilev-admin
user::r--
group::rwx
other::r--
```

Рисунок 10 - Работа со списками контроля доступа (ACL)

Файл file2 имеет расширенные ACL (обозначено + в правах). Маска ACL ограничивает эффективные права группы до r--, несмотря на установленные rwx. Попытки добавить ACL для группы group1 завершаются ошибками синтаксиса, что указывает на проблемы совместимости или ограничения реализации setfacl в данной версии системы.

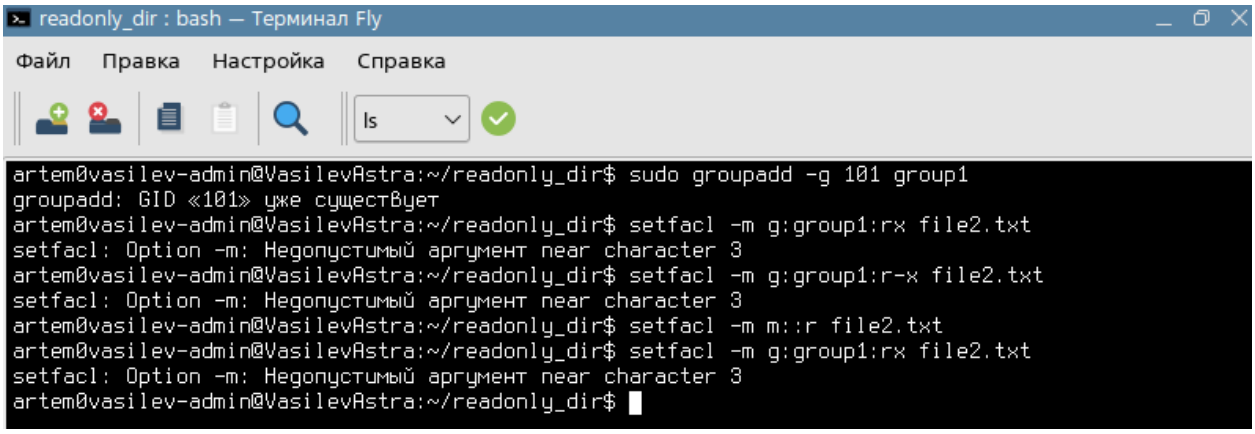


Рисунок 11 - Настройка расширенных ACL и проблемы совместимости

Добавлены ACL для пользователя user10 с правом выполнения (x) файла file2. Все ACL очищены командой setfacl -b. Установлены права для пользователя nobody (rw), но попытка добавить группу wheel завершилась ошибкой синтаксиса. Создан каталог cool_widgets с ACL для пользователя bob (rx) и унаследованными правами по умолчанию (rw), демонстрируя настройку наследования прав в каталогах.

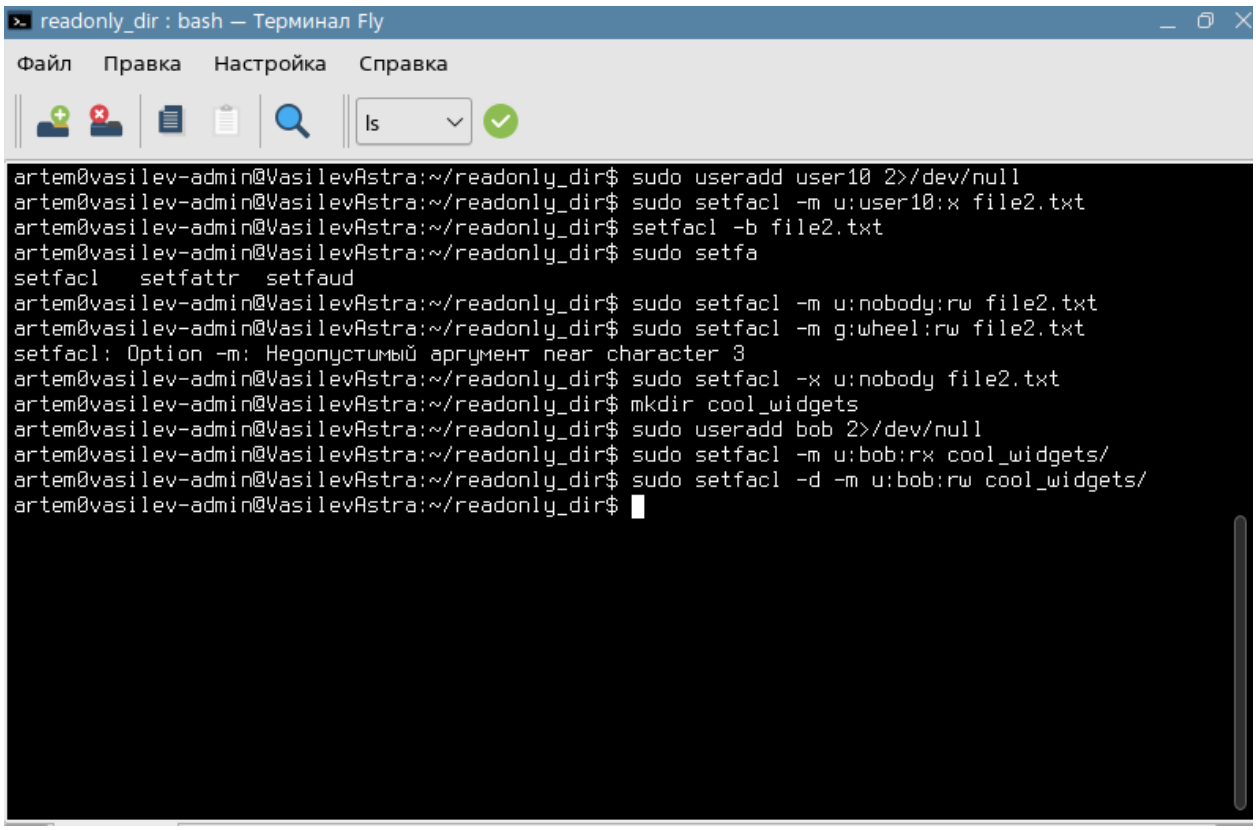
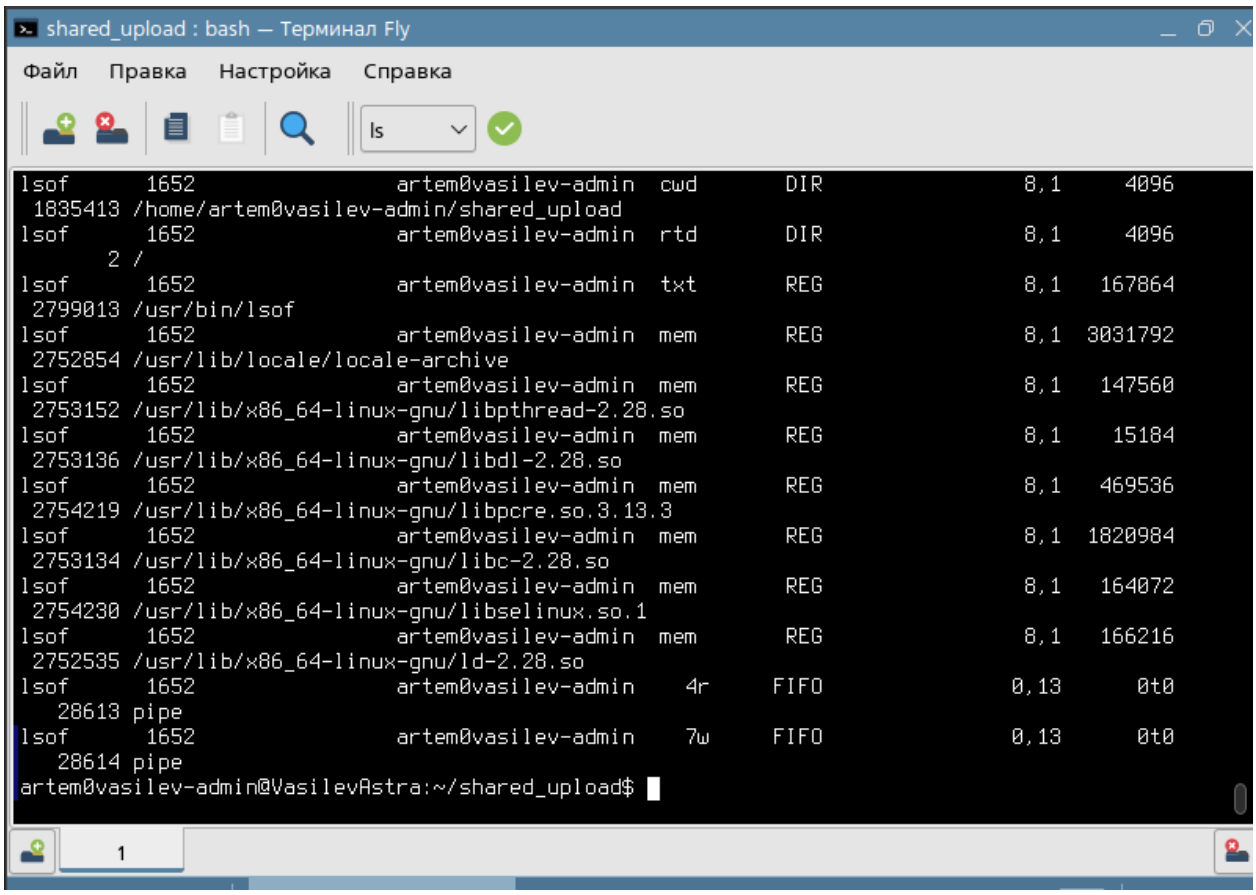


Рисунок 12 – Управление ACL для пользователей и групп

Команда lsof отображает открытые файлы и библиотеки процессами системы. Видны загруженные системные библиотеки (libc, libresolv), мультимедийные библиотеки (libvorbis, libFLAC), файлы локалей и компоненты графической подсистемы Qt. Демонстрирует активные процессы и их зависимости от системных ресурсов в реальном времени.



дыщ

Рисунок 14 - Мониторинг открытых файлов процессами

Финальный просмотр домашнего каталога показывает созданные тестовые объекты: shared_dir с SetGID битом, shared_upload с Sticky-bit, защищенные файлы с правами 600. Также видны стандартные пользовательские каталоги (Документы, Загрузки, Изображения) с правами 755, демонстрируя итоговое состояние файловой системы после выполнения всех экспериментов с правами доступа.

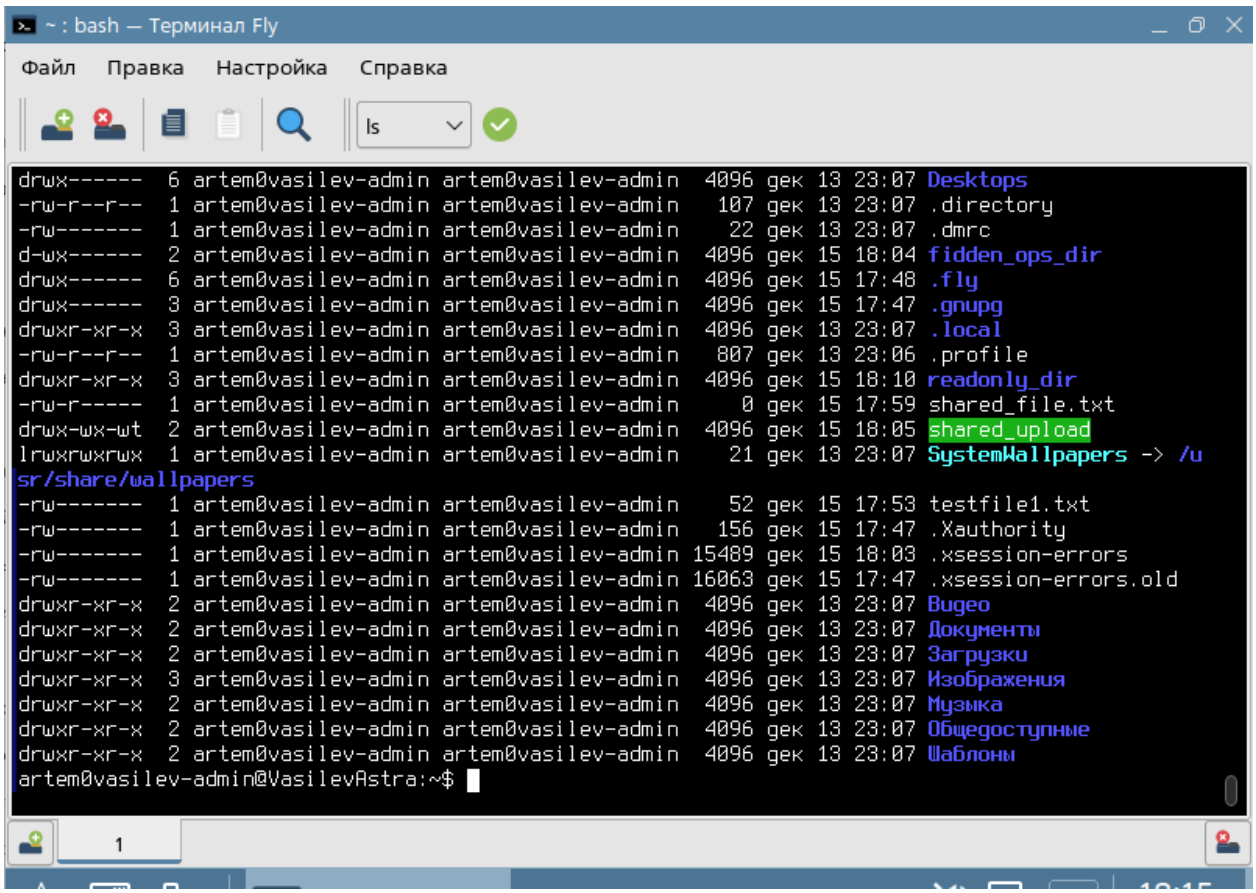


Рисунок 16 - Итоговая структура файлов и каталогов пользователя

Выводы

В рамках выполнения практического задания были успешно изучены и применены на практике основные механизмы управления правами доступа в ОС Astra Linux Special Edition. В ходе работы детально исследованы возможности избирательного управления доступом, включая классическую модель прав UNIX и расширенные списки контроля доступа (ACL).

Были отработаны ключевые аспекты администрирования: управление базовыми правами через маску umask, настройка специальных атрибутов SetUID, SetGID и Sticky-bit, а также практическое применение ACL для гибкого распределения привилегий. В процессе экспериментов проверены различные сценарии доступа к файлам и каталогам, проанализированы особенности наследования прав и выявлены специфические моменты взаимодействия традиционных и расширенных механизмов контроля в данной версии операционной системы.